	Nombre:			EVAL II	Nota
	Curso:	4º ESO B	Examen VII		
	Fecha:	21 de febrero de 2025	ECUACIONES		

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización de hasta el 25% de la nota

01.- Resuelve paso a paso cada una de las siguientes ecuaciones:

(4 puntos)

a) $\sqrt{x^2 - 2x} + x = \sqrt{x}$

c) $2^{x-1} + 2^{x-2} + 2^{x-3} + 2^{x-4} = 960$

b) $\frac{x-1}{x^2+2x} - \frac{2}{x^2-2x} + \frac{x}{4-x^2} = 0$

d) $\frac{\log(35-x^2)}{\log(5-x)} = 3$

02.- Hicham sale de excursión el fin de semana con una cierta cantidad de dinero. El viernes gasta la tercera parte de lo que tiene menos 100 dh, el sábado gasta la mitad de lo que tiene al empezar el día más 50 dh y el domingo gasta 4/5 de lo que le quedaba. Si regresa a casa el domingo por la tarde con 80 dh. ¿Con cuánto dinero empezó Hicham la excursión?

(1,5 puntos)

03.- ¿Cuántos hermanos hay en una familia si por Navidad cada uno hace un regalo a cada hermano y entre todos reúnen 30 regalos?

(1,5 puntos)

04.- Imane está reformando el salón de su casa y ha agrandado un poquito la ventana, ahora es 20 cm más alta y 30 cm más ancha. Con eso, Imane, tendrá una ventana que es 0,99 m² más grande que la antigua y que le permitirá tener más luz en su casa. Si quiere poner una ventana de dos hojas cuadradas. ¿Cuáles eran las dimensiones de la ventana antes?

(1,5 puntos)

05.- María y Bianca forman pareja para realizar el trabajo en grupo que ha encargado la profesora de Biología sobre los efectos de las drogas en el organismo de los adolescentes. Si hicieran el trabajo conjuntamente, tardarían 2 horas. María, ella sola, emplearía 3 horas más que Bianca, también en solitario. ¿Cuántas horas tardaría cada una de ellas por separado en hacer el trabajo?

(1,5 puntos)

BONUS.- Si dejamos caer una piedra desde una altura de 80 metros. ¿Qué tiempo tardaría en llegar al suelo?, ¿y con qué velocidad impactaría con él?

(Dato: $|g| = 10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$)

	Nombre:	SOLUCIONES		EVAL 1	
	Curso:	4º ESO B	Examen VII		
	Fecha:	21 de febrero de 2025	ECUACIONES		

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización de hasta el 25% de la nota

01.- Resuelve paso a paso cada una de las siguientes ecuaciones:

(4 puntos)

a) $\sqrt{x^2 - 2x} + x = \sqrt{x}$

Pasamos la x a la derecha $\rightarrow \sqrt{x^2 - 2x} = \sqrt{x} - x$

Elevamos al cuadrado ambos miembros $\rightarrow (\sqrt{x^2 - 2x})^2 = (\sqrt{x} - x)^2$

Operamos $\rightarrow x^2 - 2x = x + x^2 - 2x\sqrt{x}$

Dejamos solo el radical $\rightarrow x^2 - 2x - x - x^2 = -2x\sqrt{x}$

Agrupamos $\rightarrow -3x = -2x\sqrt{x}$

Elevamos al cuadrado ambos miembros $\rightarrow (-3x)^2 = (-2x\sqrt{x})^2$

Operamos $\rightarrow 9x^2 = 4x^3$

Agrupamos $\rightarrow 4x^3 - 9x^2 = 0$

Sacamos factor común $\rightarrow x^2(4x - 9) = 0$

Resolvemos $\rightarrow \begin{cases} \text{Si } x^2 = 0 \rightarrow x_1 = 0 \\ \text{Si } (4x - 9) = 0 \rightarrow 4x = 9 \rightarrow x_2 = \frac{9}{4} \end{cases}$

Solución $\rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = \frac{9}{4} \end{cases}$

Desechamos la solución $x_2 = \frac{9}{4}$ porque no verifica la igualdad:

$$\sqrt{\left(\frac{9}{4}\right)^2 - 2\left(\frac{9}{4}\right)} + \left(\frac{9}{4}\right) = \sqrt{\left(\frac{9}{4}\right)} \rightarrow \sqrt{\frac{81}{16} - \frac{9}{2}} + \frac{9}{4} = \frac{3}{2} \rightarrow \sqrt{\frac{9}{16}} + \frac{9}{4} = \frac{3}{2} \rightarrow \frac{3}{4} + \frac{9}{4} = \frac{3}{2} \rightarrow 3 = \frac{3}{2}$$

cosa que es falsa

Solución: $x = 0$

b) $\frac{x-1}{x^2+2x} - \frac{2}{x^2-2x} + \frac{x}{4-x^2} = 0$

Descomponemos en factores los denominadores $\rightarrow \begin{cases} x^2 + 2x = x(x+2) \\ x^2 - 2x = x(x-2) \\ 4 - x^2 = (2+x)(2-x) = -(x+2)(x-2) \end{cases}$

Reducimos a común denominador $\rightarrow \frac{(x-1)(x-2)}{x(x+2)(x-2)} - \frac{2(x+2)}{x(x+2)(x-2)} - \frac{x^2}{x(x+2)(x-2)} = 0$

Quitamos denomin. $\rightarrow \frac{(x-1)(x-2)}{x(x+2)(\cancel{x-2})} - \frac{2(x+2)}{x(x+2)(\cancel{x-2})} - \frac{x^2}{x(x+2)(\cancel{x-2})} = 0$

Operamos $\rightarrow x^2 - 3x + 2 - 2x - 4 - x^2 = 0$

Agrupamos $\rightarrow -5x - 2 = 0$

Solución $\rightarrow x = -\frac{2}{5}$

c) $2^{x-1} + 2^{x-2} + 2^{x-3} + 2^{x-4} = 960$

Operamos $\rightarrow \frac{2^x}{2} + \frac{2^x}{4} + \frac{2^x}{8} + \frac{2^x}{16} = 960$

Sacamos factor común $\rightarrow 2^x \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \right) = 960$

Operamos $\rightarrow 2^x \left(\frac{15}{16} \right) = 960$

Despejamos $\rightarrow 2^x = 960 \cdot \frac{16}{15} \rightarrow 2^x = 1024$

Solución $\rightarrow 2^x = 2^{10} \rightarrow x = 10$

d) $\frac{\log(35-x^2)}{\log(5-x)} = 3$

Operamos $\rightarrow \log(35-x^2) = 3\log(5-x)$

Aplicamos propiedades logaritmos $\rightarrow \log(35-x^2) = \log(5-x)^3$

Quitamos
logaritmos

$$\begin{aligned} \rightarrow \log(35-x^2) &= \log(5-x)^3 & \rightarrow 35-x^2 &= (5-x)^3 & \rightarrow 35-x^2 &= 125-75x+15x^2-x^3 \\ \text{Agrupamos} & & \text{Ruffinamos} & & & \\ \rightarrow x^3-16x^2+75x-90 &= 0 & \rightarrow (x-6)(x^2-10x+15) &= 0 & \rightarrow \end{aligned}$$

Resolvemos a parte la ecuación de segundo grado porque no sale por Ruffini:

$$x^2-10x+15=0 \rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-10 \\ c=15 \end{cases} \leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$\rightarrow x = \frac{-(-10) \pm \sqrt{(-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 15}}{2 \cdot 1} = \frac{10 \pm \sqrt{100-60}}{2} = \frac{10 \pm \sqrt{40}}{2} = \frac{10 \pm 2\sqrt{10}}{2} = \begin{cases} x_1 = \frac{10+2\sqrt{10}}{2} = 5+\sqrt{10} \\ x_2 = \frac{10-2\sqrt{10}}{2} = 5-\sqrt{10} \end{cases}$$

Las soluciones son: $\begin{cases} x_1=6 \\ x_2=5+\sqrt{10} \\ x_3=5-\sqrt{10} \end{cases}$ que tenemos que verificar en la ecuación original.

- 🍏 La solución $x=6$ no funciona en $\log(35-x^2)$ porque sale negativo y los logaritmos de negativos no existen.
- 🍏 La solución $x=5+\sqrt{10}$, tampoco funciona porque hace negativo a $\log(5-x)$

Por tanto, la solución es: $x=5-\sqrt{10}$

02.- Hicham sale de excursión el fin de semana con una cierta cantidad de dinero. El viernes gasta la tercera parte de lo que tiene menos 100 dh, el sábado gasta la mitad de lo que tiene al empezar el día más 50 dh y el domingo gasta $\frac{4}{5}$ de lo que le quedaba. Si regresa a casa el domingo por la tarde con 80 dh. ¿Con cuánto dinero empezó Hicham la excursión? (1,5 puntos)

Se trata de un problema de ecuaciones, así que si llamamos x al dinero que tenía Hicham:

El viernes gasta: $\frac{1}{3}x - 100$

Le quedan: $x - \left(\frac{1}{3}x - 100\right) = \frac{2}{3}x + 100$

El sábado gasta: $\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}x + 100\right) + 50 = \frac{1}{3}x + 100$

Entre los dos días, Hicham ha gastado: $\frac{1}{3}x - 100 + \frac{1}{3}x + 100 = \frac{2}{3}x$

Por lo que queda: $\frac{x}{3}$ del dinero

El domingo gasta: $\frac{4}{5}$ de lo que le quedaba, es decir $\frac{4}{5}$ de $\frac{x}{3} = \frac{4}{5} \cdot \frac{x}{3} = \frac{4}{15}x$

Luego todavía le queda $\frac{1}{5}$ de $\frac{x}{3} = \frac{1}{5} \cdot \frac{x}{3} = \frac{x}{15}$

Y esta cantidad se corresponde con los 80 dh. con los que vuelve a casa.



Así que, la ecuación a resolver será:

$$\frac{x}{15} = 80$$

Cuya solución es:

$$\frac{x}{15} = 80 \rightarrow x = 15 \cdot 80 = 1.200 \text{ dh}$$

Por tanto, Hicham empezó la excursión con 1.200 dh.

03.- ¿Cuántos hermanos hay en una familia si por Navidad cada uno hace un regalo a cada hermano y entre todos reúnen 30 regalos? (1,5 puntos)

Si llamamos x al número de hermanos, el número de regalos será $x-1$, por tanto, planteamos la ecuación multiplicando el número de hermanos por el número de regalos que hace cada uno e igualando a 30:

$$x(x-1) = 30$$



Se trata de una ecuación de segundo grado cuya solución es:

$$x(x-1) = 30 \rightarrow x^2 - x - 30 = 0 \rightarrow (x-6)(x+5) = 0 \rightarrow \begin{cases} \text{Si } x-6=0 & \rightarrow x=6 \\ \text{Si } x+5=0 & \rightarrow x=-5 \end{cases}$$

Desechamos la solución negativa por ser imposible.

De esta forma, el número de hermanos es 6.

04.- Imane está reformando el salón de su casa y ha agrandado un poquito la ventana, ahora es 20 cm más alta y 30 cm más ancha. Con eso, Imane, tendrá una ventana que es $0,99 \text{ m}^2$ más grande que la antigua y que le permitirá tener más luz en su casa. Si quiere poner una ventana de dos hojas cuadradas. ¿Cuáles eran las dimensiones de la ventana antes? (1,5 puntos)

Si nos ayudamos con un dibujo, podremos comprender mejor el problema.

Como dice que quiere poner dos ventanas cuadradas, la nueva ventana medirá el doble de ancho que de alto y por tanto, si llamamos x a la altura de la nueva ventana, su anchura será $2x$, y con esto ya podemos escribir las dimensiones de la ventana antigua:

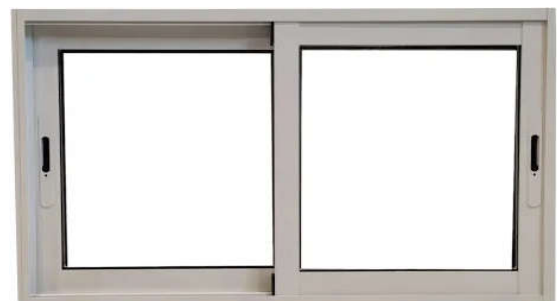
Antes



Alto = $x - 20$

Ancho = $2x - 30$

Después



Alto = x

Ancho = $2x$

Con estos datos ya podemos plantear la ecuación sabiendo que el área de la ventana antigua es $0,99 \text{ m}^2$ más pequeña que la nueva:

$$\text{Área}_{\text{Antigua}} + 0,99 \text{ m}^2 = \text{Área}_{\text{Nueva}}$$

Antes de escribirla hemos de asegurarnos que todo esté en las mismas unidades, y en este caso habrá que expresar el área en cm^2 puesto que las dimensiones de las ventanas están en cm. Por tanto:

$$\text{Área}_{\text{Antigua}} + 9900 \text{ cm}^2 = \text{Área}_{\text{Nueva}} \rightarrow (2x - 30) \cdot (x - 20) + 9900 = 2x \cdot x$$

Que, operando, llegamos a:

$$(2x - 30) \cdot (x - 20) + 9900 = 2x \cdot x \rightarrow 2x^2 - 40x - 30x + 600 + 9900 = 2x^2$$

Y agrupando llegamos a:

$$2x^2 - 40x - 30x + 600 + 9900 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 - 70x + 10500 - 2x^2 = 0$$

La x^2 se anula y nos queda una ecuación de primer grado:

$$-70x + 10500 = 0 \rightarrow 70x = 10500 \rightarrow x = \frac{10500}{70} \rightarrow x = 150$$

Por tanto, las dimensiones de la antigua ventana eran 130 cm de alto por 270 cm de ancho.

05.— María y Bianca forman pareja para realizar el trabajo en grupo que ha encargado la profesora de Biología sobre los efectos de las drogas en el organismo de los adolescentes. Si hicieran el trabajo conjuntamente, tardarían 2 horas. María, ella sola, emplearía 3 horas más que Bianca, también en solitario. ¿Cuántas horas tardaría cada una de ellas por separado en hacer el trabajo? (1,5 puntos)

Se trata de un problema "tipo grifos", así que si llamamos x al tiempo (en horas) que tardaría en realizar el trabajo Bianca, entonces María, que tarda 3 horas más que Bianca, tardaría $x+3$ horas.

Para plantear la ecuación, nos fijamos en la proporción del trabajo realizado en una hora por cada una de las alumnas o por los dos:

$\left. \begin{array}{l} \text{Bianca: } x \text{ horas} \\ \text{María: } x+3 \text{ horas} \\ \text{Las dos: } 2 \text{ horas} \end{array} \right\}$	En 1 hora harán:	$\left. \begin{array}{l} \text{Bianca: } \frac{1}{x} \\ \text{María: } \frac{1}{x+3} \\ \text{Los dos: } \frac{1}{2} \end{array} \right\}$	Lo que hagan las dos alumnas a la vez en 1 hora $\rightarrow$ Será igual a la suma de lo que haga cada una por separado también en 1 hora.	$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+3} = \frac{1}{2} \rightarrow$

$$\rightarrow \frac{2(x+3)}{x \cdot (x+3) \cdot 2} + \frac{2x}{x \cdot (x+3) \cdot 2} = \frac{x(x+3)}{x \cdot (x+3) \cdot 2} \rightarrow 2x+6+2x = x^2+3x \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 + 3x - 4x - 6 = 0 \rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-1 \\ c=-6 \end{cases} \leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

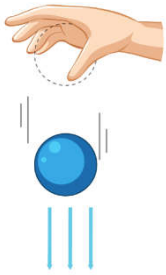
$$\rightarrow x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2 \cdot 1} = \frac{1 \pm \sqrt{1+24}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{1 \pm 5}{2} = \begin{cases} x_1 = \frac{1+5}{2} = \frac{6}{2} = 3 \\ x_2 = \frac{1-5}{2} = \frac{-4}{2} = -2 \end{cases}$$

Desechamos la segunda por ser negativa (los tiempos no pueden ser negativos) y nos quedamos con la primera.

Por tanto, Bianca tarda 3 horas en hacer el trabajo sola y María 6 horas.

BONUS.– Si dejamos caer una piedra desde una altura de 80 metros. ¿Qué tiempo tardaría en llegar al suelo?, ¿y con qué velocidad impactaría con él? (Dato: $|g| = 10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$)

Free fall



Se trata de un problema de caída libre que se rige por la expresión del MRUA en la que la aceleración es la de la gravedad g , $a=g$, y donde el espacio recorrido se corresponde con la altura H .

$$H = v_o t + \frac{1}{2} g t^2$$

Como partimos del reposo, $v_o=0$ y de esta forma la ecuación quedaría:

$$H = v_o t + \frac{1}{2} g t^2 \rightarrow H = 0 \cdot t + \frac{1}{2} g t^2 \rightarrow H = \frac{1}{2} g t^2$$

Si sustituimos H por 80 m y g por el valor de 10 ms^{-2} , llegamos a una simple ecuación de 3 segundo grado incompleta:

$$H = \frac{1}{2} g t^2 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Si } H = 80 \text{ m} \\ g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \end{array} \right\} \rightarrow 80 = \frac{1}{2} 10 t^2 \rightarrow 80 = 5 t^2$$

Cuya solución viene dada por:

$$5 t^2 = 80 \rightarrow t^2 = \frac{80}{5} \rightarrow t^2 = 16 \rightarrow t = \pm \sqrt{16} \rightarrow t = \pm 4 \rightarrow t = 4 \text{ seg}$$

Como el tiempo no puede ser negativo, desechamos la solución negativa.

Así que la piedra tardaría 4 segundos en caer al suelo.

La velocidad con la que impactaría en el suelo viene dada por:

$$V = v_o + g t$$

Donde v_o es la velocidad inicial ($v_o=0$ porque parte del reposo), t el tiempo empleado (calculado en el apartado anterior) y g el valor de la aceleración de la gravedad $\approx 10 \text{ ms}^{-2}$

Por tanto:

$$V = v_o + g t \rightarrow V = 0 + g t \rightarrow V = g t \rightarrow V = 10 \text{ ms}^{-2} \cdot 4 \text{ s} \rightarrow V = 40 \text{ ms}^{-1}$$

Así que la piedra impactaría con el suelo con una velocidad de 40 m/s